

合もあり、胸部単純X線写真で偶然に発見されることがある³⁾。

診断・検査

IPA や CPA を疑う画像所見に加え、病巣部からのアスペルギルスの培養陽性、もしくは病理検査による組織侵襲の証明が必要となる。しかし、アスペルギルスは空気中に常に浮遊しているため、培養で陽性が得られても臨床検体への混入による偽陽性の可能性がある点には注意を要する。補助的な検査として、IPA に対する血清や気管支肺胞洗浄液中のアスペルギルスガラクトマンナン抗原検査や、CPA に対する抗アスペルギルス IgG 抗体検査の意義が確立している。

a IPA

好中球減少患者の胸部 CT においてコンソリデーション周囲のすりガラス影 (halo sign) (図 1) が特徴的であり、好中球が回復する時期には三日月状の空洞 (air-crescent sign) が形成されることもある。ただし、非好中球減少患者では気道に沿った非特異的な浸潤影となる場合が多い。補助的血清診断にはアスペルギルスガラクトマンナン抗原検査が主に用いられ、(1,3) β -D-グルカン検査も陽性を示しうるが特異性には欠ける。

b CPA

肺の基礎疾患や慢性的に持続する臨床症状、画像所見、血清所見、培養所見などを総合的に検討する。典型的には、胸部X線や胸部CTで空洞内に真菌球 (アスペルギローマ) がみられる (図 2) が、必ずしも真菌球を伴わない場合もあり、空洞壁の肥厚や既存空洞の拡大、空洞周囲の浸潤影など、さまざまな画像所見が出現することがある。CPA の診断では抗アスペルギルス IgG 抗体の感度が高い一方で、アスペルギルスガラクトマンナン抗原検査の感度は低いため、有用性は乏しいとされている。なお、抗アスペルギルス IgG 抗体は 2024 年より保険収載されている。

治療

アスペルギルス症の治療に用いられる抗真菌薬は、アゾール系 (fluconazole を除く)、キャンディン系、ポリエン系抗真菌薬に大別される。アゾール系抗真菌薬には、itraconazole (ITCZ), voriconazole (VRCZ), posaconazole (PSCZ), isavuconazole (ISCZ) が、キャンディン系抗真菌薬には micafungin (MCFG), caspofungin (CPFG)、ポリエン系抗真菌薬には amphotericin B (AMPH-B)、AMPH-B リポソーム製剤 (L-AMB) が上市されている。

a IPA

IPA の治療には VRCZ が第一選択薬として推奨されており、ISCZ と PSCZ も VRCZ への非劣性が確認

されているため、VRCZ と同様に第一選択薬として考慮されうる⁴⁾。L-AMB も代替薬として使用可能であり、MCFG や CPFG は他剤との併用を原則とする。

b CPA

CPA の治療では長期の抗真菌薬投与が必要となるため、主に経口アゾール系抗真菌薬の VRCZ や ITCZ を用いた外来治療が推奨されている。ISCZ も選択肢のひとつであり、VRCZ や ITCZ よりも副作用が少ないというメリットがある。抗真菌薬の投与は少なくとも半年以上が望ましく、1 年以上の投与によって再発リスクがより低減するとの報告もある³⁾。入院治療が必要な場合は MCFG の使用も検討される。内服薬では ITCZ に比べて VRCZ の効果が高いとする研究結果もあるが、最終的な予後は両者で大きな差は認められていない⁵⁾。ITCZ の使用時は吸収効率の高い内用液を選択することが望ましい。単純アスペルギローマでは、残存呼吸機能が十分に保たれている場合に肺切除が勧められる。また、非結核性抗酸菌など他の微生物との混合感染も存在しうるため、治療の際にはこれらの病原体の関与も慎重に検討する必要がある。

2

肺クリプトコックス症

pulmonary cryptococcosis

到達目標

- 肺クリプトコックス症の病態を説明できる
- 肺クリプトコックス症の症候と身体所見を説明できる
- 肺クリプトコックス症の診断について説明できる
- 肺クリプトコックス症の治療ができる

病因・病態・疫学

クリプトコックス症の原因真菌である *Cryptococcus* 属は英膜をもつ酵母様真菌で、そのうちヒトに病原性を示す菌種として *C. neoformans* と *C. gattii* が知られている。*C. neoformans* は環境中で 1~5 μ m ほどの小型酵母として確認される。その侵入経路の多くは経気道的であり、肺クリプトコックス症、クリプトコックス脳髄膜炎、播種性クリプトコックス症などを引き起こす。クリプトコックスはマクロファージなどの貪食細胞に取り込まれても細胞内で生存できるため、T リンパ球などを中心とする細胞性免疫の働きが防御機構の鍵となり、肉芽腫性の炎症反応によって感染が制御される。

健常人でも発症する可能性はあるものの、細胞性免疫が障害される HIV/AIDS、固形臓器移植後、ステロイド薬や免疫抑制薬などの使用が発症リスクを高める。とくに AIDS 患者にみられるクリプトコックス脳髄膜炎は 30~60% と死亡率が高く、予後不良の要因